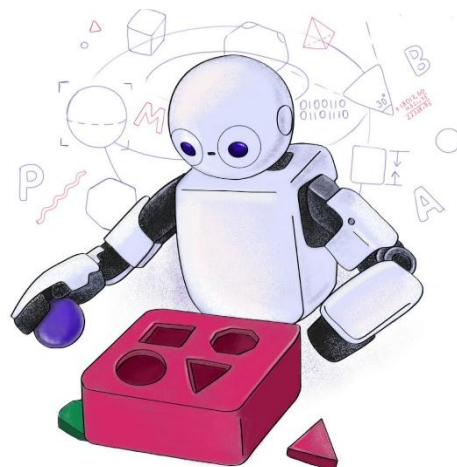
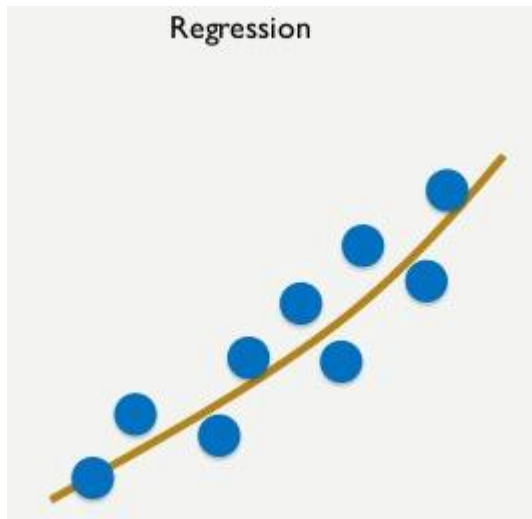


C24 – Inteligência Artificial: *Classificação*

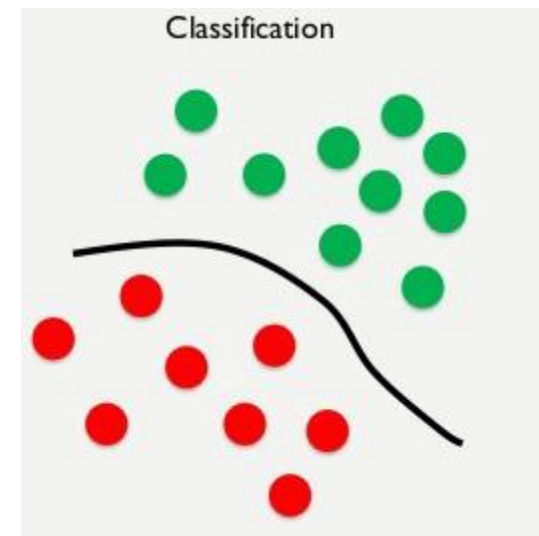


Classificação

- Tarefa (ou problema) de **aprendizado supervisionado**.
 - As entradas e saídas esperadas (rótulos) são conhecidas.
- Envolve encontrar uma função, $h(x)$, que *mapeie* os atributos de entrada, x , em um *conjunto finito de valores discretos*, ou seja, em classes.



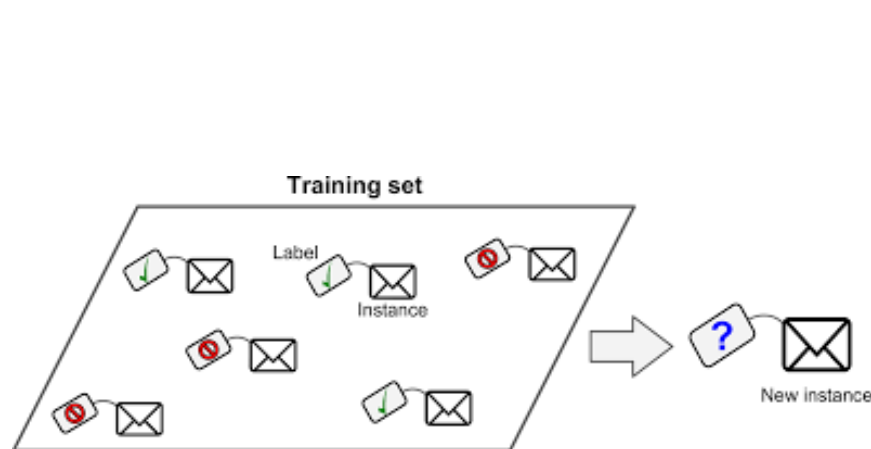
$h(x)$ **aproxima** o **comportamento geral** dos dados.



$h(x)$ **separa** os grupos de dados.

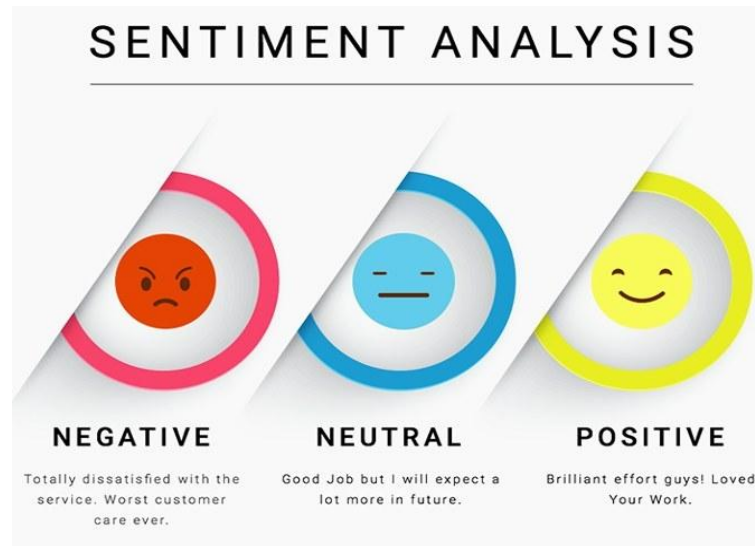
$h(x)$ forma uma **fronteira de decisão**, que **classifica** os dados.

Tarefas de classificação



- Classificação de emails entre *spam* e *ham* (legítimo).
- Classificação de imagens.
- Reconhecimento de caracteres.

Tarefas de classificação



- Classificação de texto (e.g., notícias).
- Classificação de sentimentos.
- Classificação do doenças (e.g., pulmonares).

WHEN YOU TEST YOUR FIRST IMAGE CLASSIFIER MODEL

MONKEY



ZEBRA



TIGER



FROG



Tipos de classificadores

- Organizamos os tipos de classificadores segundo **dois critérios** principais:
 - **Número total de classes** possíveis, Q , e
 - **Quantidade de classes atribuídas** a cada amostra.
- Dependendo do número de classes possíveis, Q , podemos separar os classificadores em dois tipos:
 - Binários, onde $Q = 2$.
 - Existem apenas **duas classes possíveis**
 - Multiclasses, onde $Q > 2$.
 - Existem **três ou mais classes**
- Em ambos os casos, **cada amostra pertence a uma única classe.**

Tipos de classificadores

- Podemos também **separar** os classificadores dependendo de **quantas classes** podem ser **atribuídas a uma única amostra**:
 - Classificação *single-label*
 - As classes são **mutuamente exclusivas: uma amostra pertence a apenas uma classe**.
 - Cada amostra recebe apenas uma classe.
 - Inclui: binária e multiclasse
 - O modelo **prediz (saída) um escalar**.
 - Classificação *multilabel*
 - As classes **não são mutuamente exclusivas**.
 - Uma **amostra pode pertencer a várias classes** simultaneamente.
 - Exemplos:
 - ✓ Imagem com “cachorro” e “pessoa”,
 - ✓ Artigo com múltiplos tópicos.
 - O modelo **prediz (saída) um vetor** indicando quais classes estão presentes.

Algoritmos de classificação

- Existe uma grande quantidade de algoritmos de classificação, mas focaremos nos seguintes
 - Regressor logístico
 - Classificador binário e *single-label*.
 - Regressor *softmax*
 - Classificador multiclass e *single-label*.
- Discutiremos adiante também algoritmos que resolvem problemas de regressão e classificação, como
 - Árvores de decisão
 - Classificadores binários, multiclass e *single-label*
 - Redes neurais
 - Classificadores binários, multiclass, *single-label* e *multilabel*

Como representamos os rótulos?

Classificação binária

- O classificador tem **única saída escalar** para indicar a **classe** a que pertence o i -ésimo **vetor de atributos**, $\mathbf{x}(i)$.

- Os rótulos são representados como:

$$y(i) = \begin{cases} 0, & \mathbf{x}(i) \in C_1 \\ 1, & \mathbf{x}(i) \in C_2 \end{cases},$$

onde C_1 e C_2 representam as classes **negativa** e a **positiva**, respectivamente.

- Também é possível utilizar $y(i) = -1$ para $\mathbf{x}(i) \in C_1$, ou seja

$$y(i) = \begin{cases} -1, & \mathbf{x}(i) \in C_1 \\ 1, & \mathbf{x}(i) \in C_2 \end{cases},$$

mas é uma representação pouco usada.

Classificação multiclasse

- O classificador tem Q saídas escalares, uma para cada classe, para indicar a classe a que pertence o i -ésimo vetor de atributos, $\mathbf{x}(i)$.
- Os rótulos são representados como vetores binários $\in \mathbb{Z}_+^{Q \times 1}$.
- **Exemplo:** classificação de imagens em 4 classes mutuamente excludentes: gato, rato, cachorro e sapo:

$$y(i) = \begin{cases} [1 & 0 & 0 & 0]^T, & \mathbf{x}(i) \in C_{\text{gato}} \\ [0 & 1 & 0 & 0]^T, & \mathbf{x}(i) \in C_{\text{rato}} \\ [0 & 0 & 1 & 0]^T, & \mathbf{x}(i) \in C_{\text{cachorro}} \\ [0 & 0 & 0 & 1]^T, & \mathbf{x}(i) \in C_{\text{sapo}} \end{cases}.$$

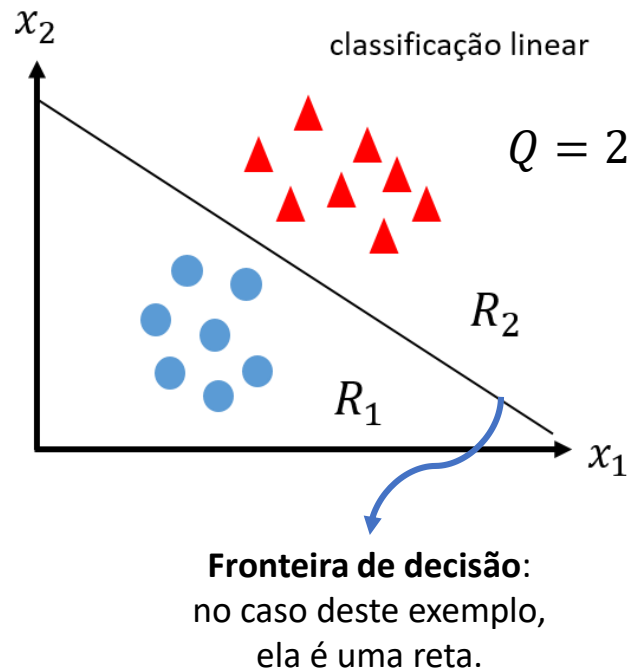
- Essa representação é conhecida como codificação **one-hot**.
- Muito usada no treinamento de redes neurais e regressores *softmax*.

Classificação *multilabel*

- O classificador tem **Q saídas escalares**, uma para cada classe, porém, cada i -ésimo vetor de atributos, $\mathbf{x}(i)$ **pode pertencer a várias classes simultaneamente**.
- Rótulos também são representados como **vetores binários** $\in \mathbb{Z}_+^{Q \times 1}$.
- **Exemplo**: classificação de imagens em **4 classes não excludentes**: gato, rato, cachorro e sapo:

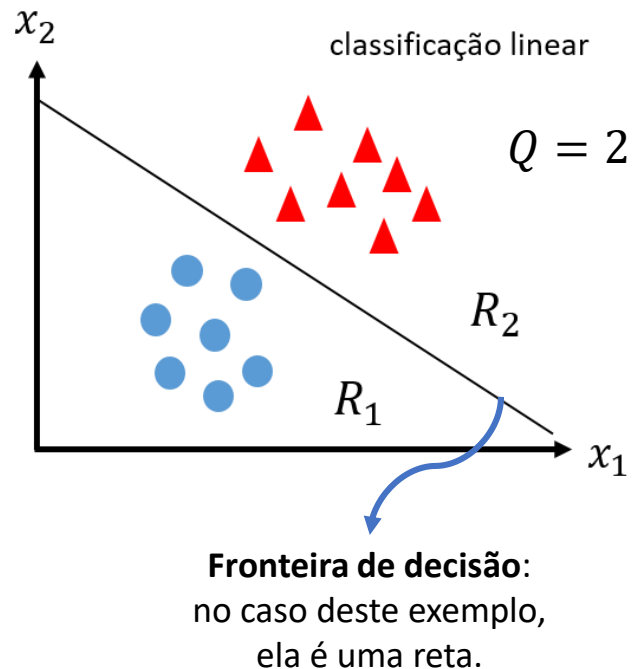
$$y(i) = \begin{cases} [1 & 0 & 0 & 0]^T, & \mathbf{x}(i) \in C_{\text{gato}} \\ [1 & 1 & 0 & 0]^T, & \mathbf{x}(i) \in C_{\text{rato}} \wedge C_{\text{gato}} \\ [1 & 0 & 1 & 1]^T, & \mathbf{x}(i) \in C_{\text{gato}} \wedge C_{\text{cachorro}} \wedge C_{\text{sapo}} \\ [1 & 1 & 1 & 1]^T, & \mathbf{x}(i) \in C_{\text{gato}} \wedge C_{\text{rato}} \wedge C_{\text{cachorro}} \wedge C_{\text{sapo}} \end{cases}.$$

Fronteiras de decisão de um classificador



- Na regressão linear, usamos **funções hipóteses** para **aproximar o comportamento do conjunto de dados**, agora, as usaremos para **separar (i.e., discriminar) grupos de dados em classes**.
- Vejam o **espaço bi-dimensional**, $\mathbb{R}^2$, criado pelos **atributos** x_1 e x_2 , mostrado na figura ao lado.
- Os **pares de atributos** pertencem a duas classes ($Q = 2$):
 - Círculos azuis pertencem à classe C_1 .
 - Triângulos vermelhos pertencem à classe C_2 .

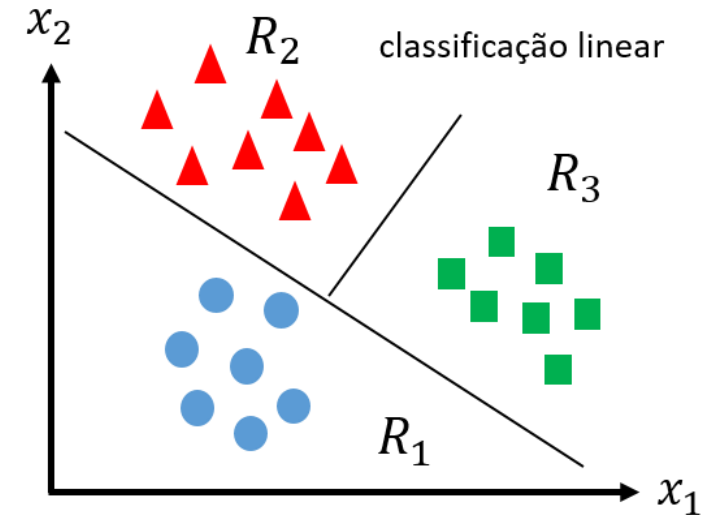
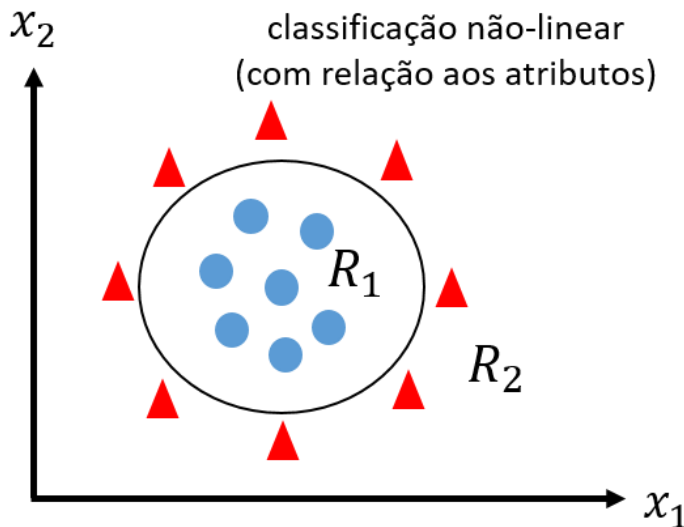
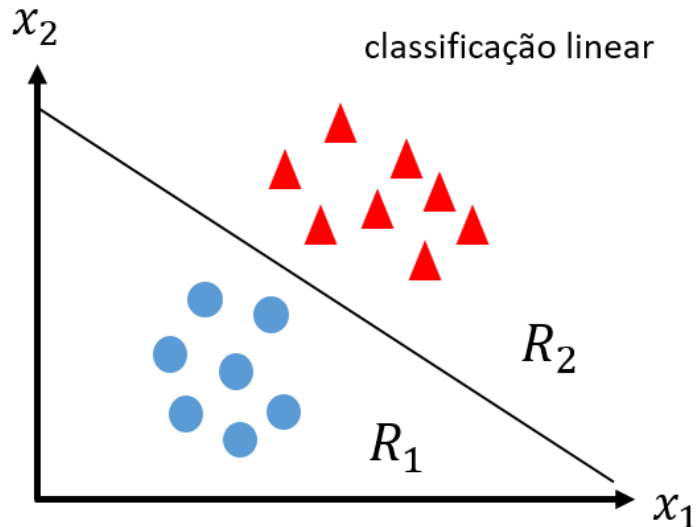
Fronteiras de decisão de um classificador



- O objetivo da classificação é encontrar uma função, chamada de **discriminante**, $g(x)$, que **separe as classes**.
- Chamamos de **fronteira de decisão** onde essa função **corta o espaço de atributos**.
- No exemplo, a função discriminante **divide** o espaço em **duas regiões de decisão**, R_1 e R_2 , onde **cada região corresponde a uma classe**.
- No exemplo, como $Q = 2$, temos apenas uma fronteira de decisão.

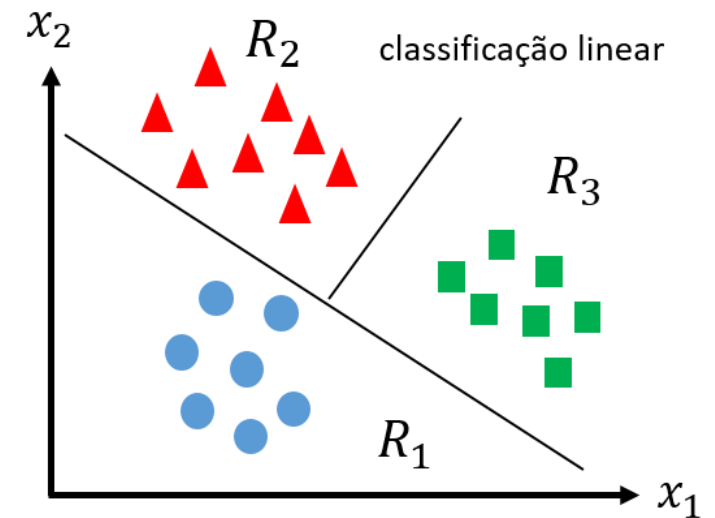
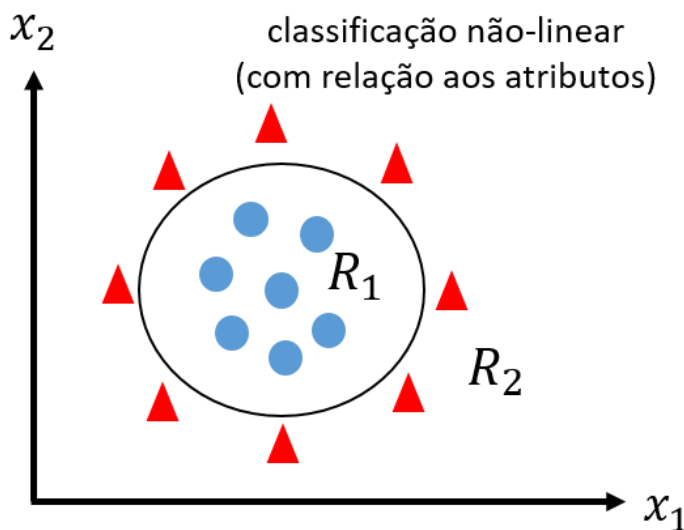
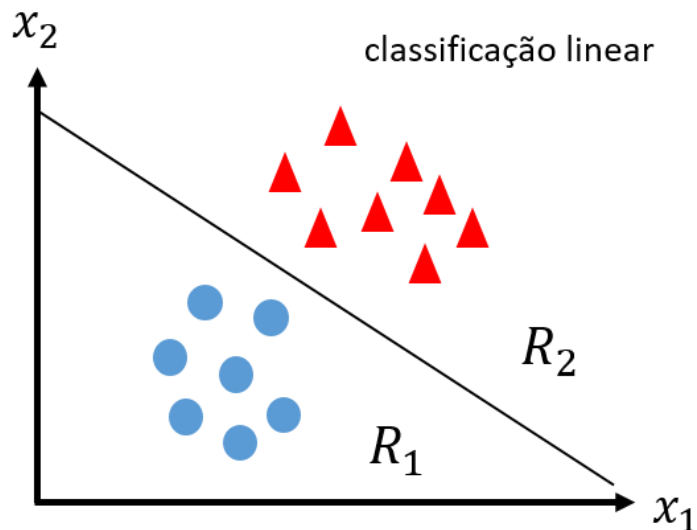
Fronteiras de decisão de um classificador

- As figuras abaixo mostram **funções discriminantes** em problemas de classificação **binária** e **multiclasses**.
- As **funções discriminantes** podem ser **lineares** (e.g., retas e planos) ou **não-lineares** (e.g., círculos e elipses).

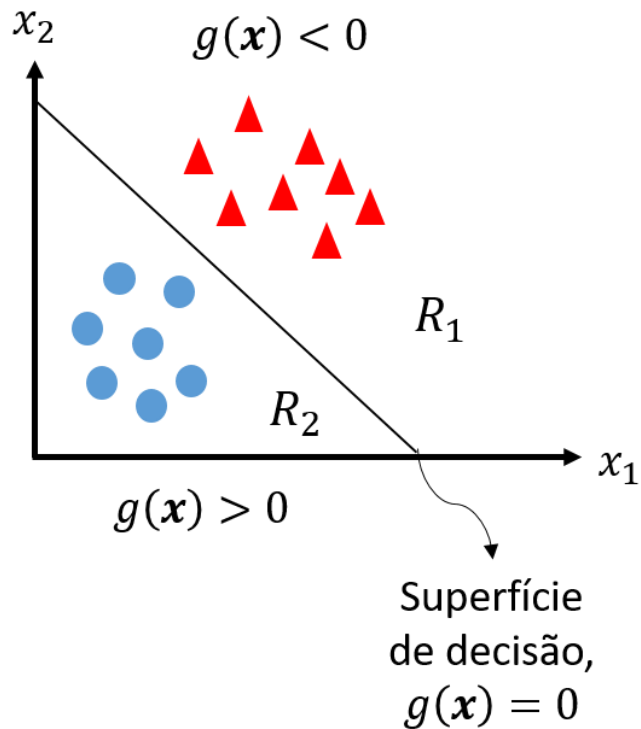


Fronteiras de decisão de um classificador

- Elas formam **superfícies de separação** no espaço de atributos que podem ter várias dimensões (2D, 3D, etc.).
- Em geral, por poderem assumir qualquer formato, usamos **polinômios** como **funções discriminantes**.



Funções discriminantes

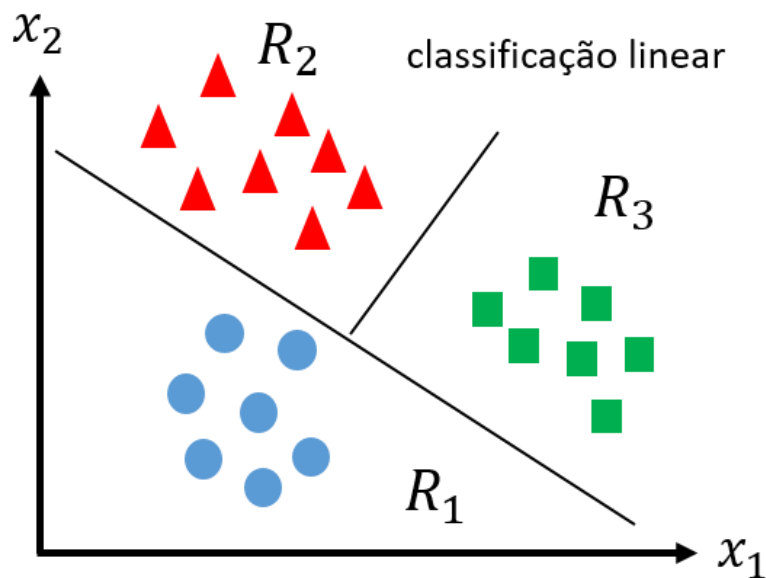


- No caso **binário**, o **objetivo** é encontrar o **grau** e os **pesos da função discriminante (polinomial)** de tal forma que a classe atribuída à $\mathbf{x}(i)$ seja:

$$C_q = \begin{cases} q = 1, & g(\mathbf{x}(i)) < 0 & \text{(Amostra acima da função)} \\ q = 2, & g(\mathbf{x}(i)) > 0 & \text{(Amostra abaixo da função)} \\ \text{Indeterminação,} & g(\mathbf{x}(i)) = 0 & \text{(Amostra sobre a função)} \end{cases}$$

- Em caso de **indeterminação**, podemos
 - atribuir arbitrariamente a uma das duas classes,
 - ou escolher a classe que possui mais amostras ou a mais frequente.
- Quanto **mais distante** a amostra estiver **da fronteira** de decisão, **maior é o valor absoluto** de $g(\mathbf{x})$ e vice versa.

Funções discriminantes



- No caso da classificação **multiclasses**, o **objetivo é encontrar os graus e os pesos das funções discriminantes (polinomiais)** de tal forma que a classe atribuída a um exemplo de entrada, $\mathbf{x}(i)$, seja:

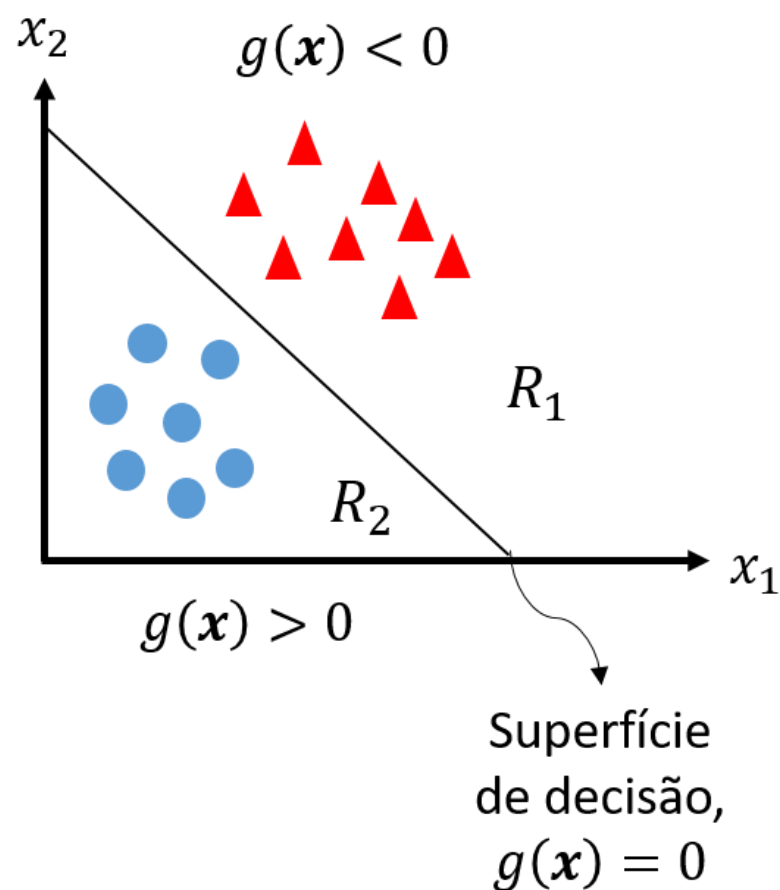
$$C_q = \arg. \max_{q \in \{1, \dots, Q\}} |g_q(\mathbf{x}(i))|,$$

onde $g_q(\cdot)$ é a q -ésima função discriminante.

Como encontramos o grau e pesos
das funções discriminantes?

Da mesma forma que com a regressão linear, usando o **gradiente descendente** e **validação cruzada**, como o *k-fold*, por exemplo.

Como mapeamos $g(\mathbf{x}(i))$ nas classes?

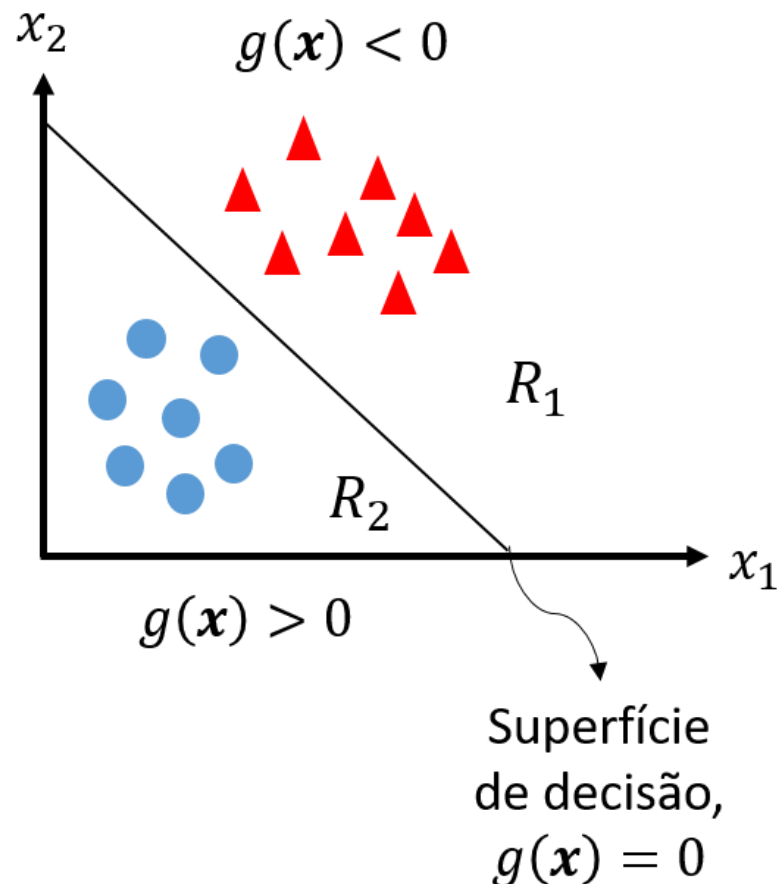


- Vocês perceberam que as **funções discriminantes** podem assumir **infinitos valores**?

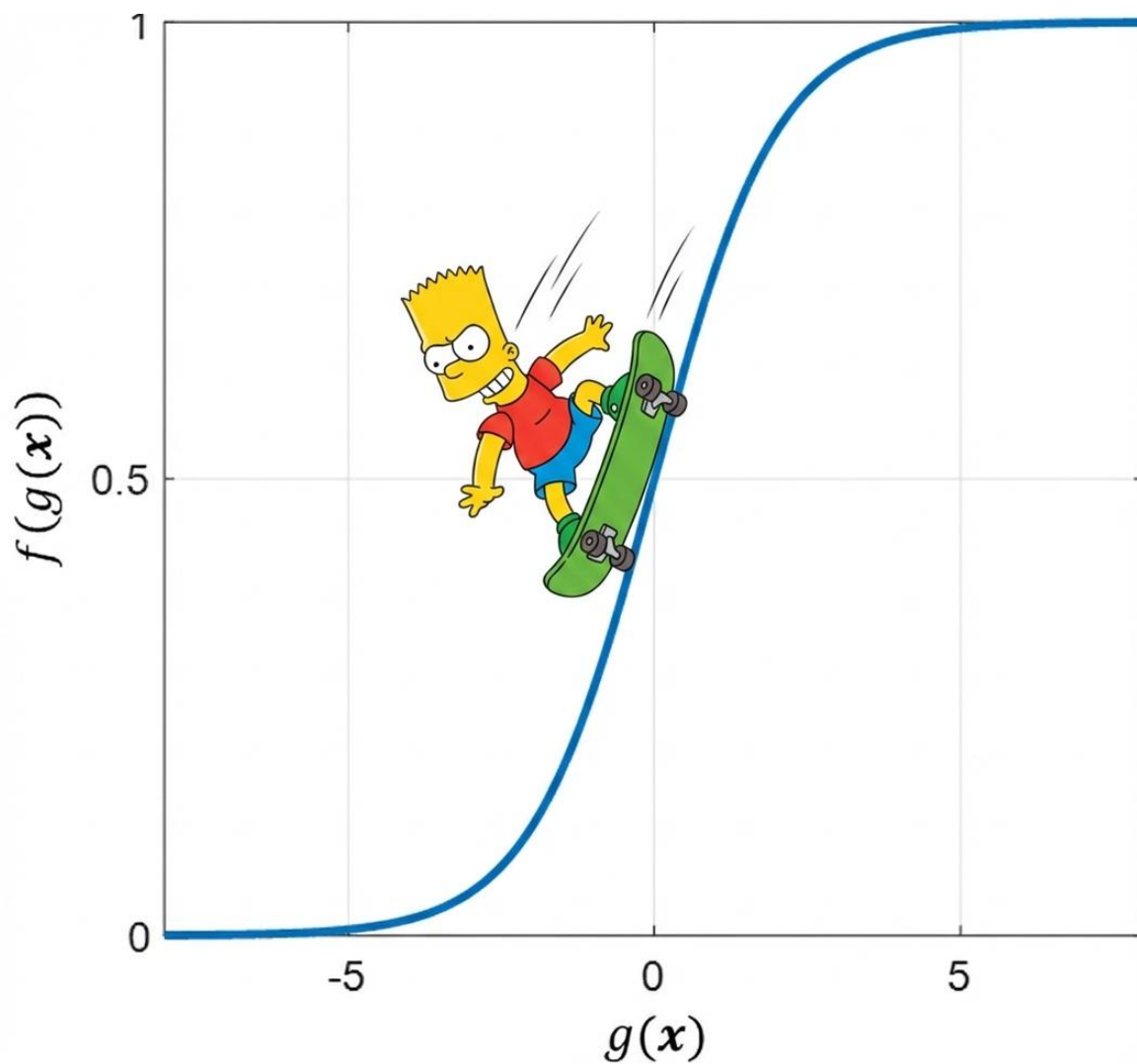
$$g(\mathbf{x}(i)) \in [-\infty, +\infty].$$

- Porém, estamos lidando com problemas de classificação.
 - O **objetivo é atribuir uma classe** ao vetor de atributos, $\mathbf{x}$.
- Além disso, para calcular o erro entre os rótulos, y , e a saída do modelo, $\hat{y}$, ela deve estar no intervalo $[0, 1]$.
- Como mapeamos $g(\mathbf{x}(i))$ nesse intervalo?

Função de limiar de decisão ou de ativação

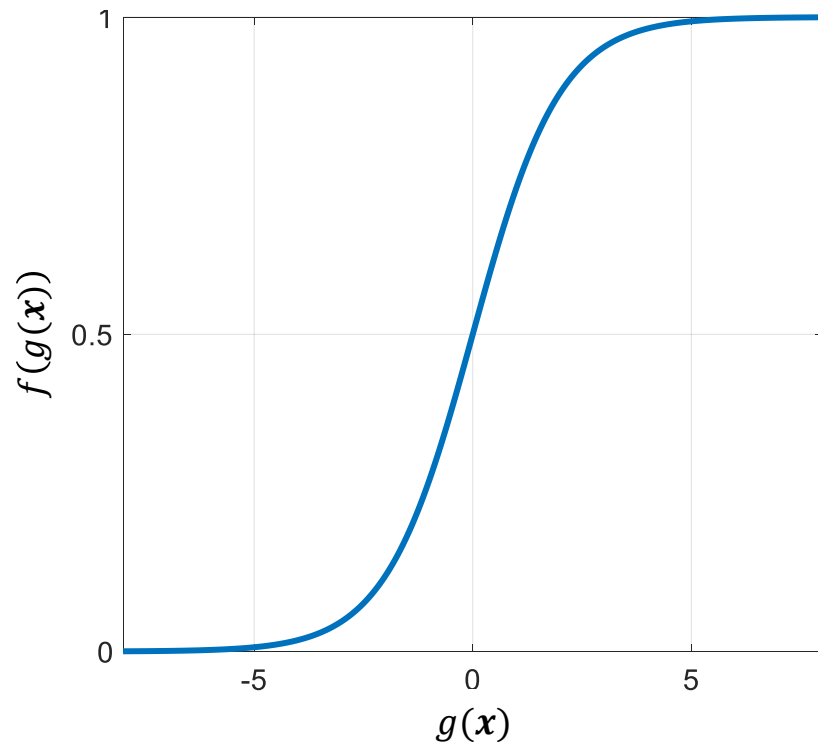


- No caso da classificação binária, isso pode ser feito através de uma função, $f(\cdot)$, que mapeie $g(\mathbf{x}(i))$ no intervalo $[0, 1]$.
- Além disso, para que possamos treinar modelos de classificação, essa função deve ser **contínua** e **diferenciável**.
- No contexto da classificação, ela é chamada de **função de limiar de decisão** ou de **função de ativação**.
- Qual função podemos usar?



Uma função que apresenta tais características é a **função logística**, também conhecida como **sigmoide**.

Classificação com função de limiar logístico



- A **função logística** é definida como

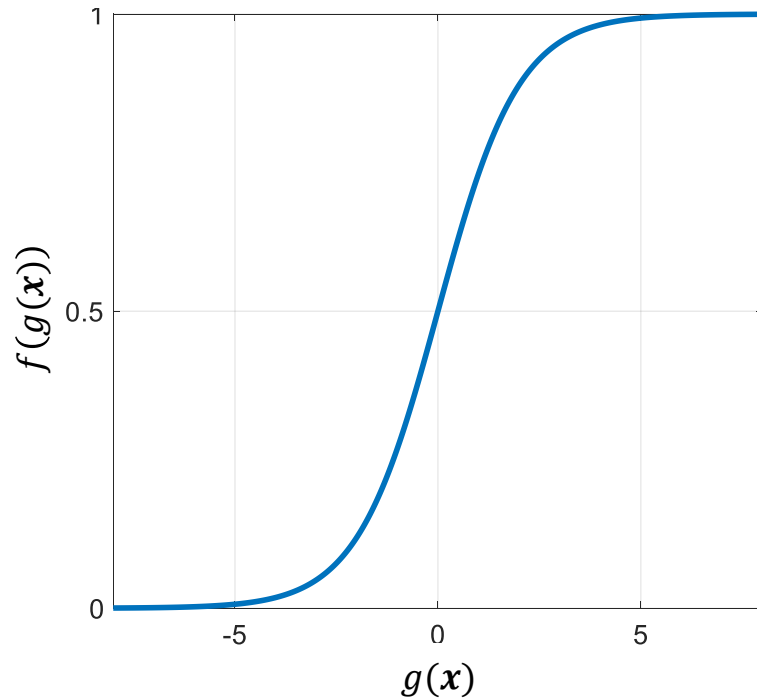
$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \in [0, 1].$$

- Utilizando ela como **função de ativação**, temos a seguinte **função hipótese de classificação**

$$h_a(\mathbf{x}) = f(g(\mathbf{x})) = \frac{1}{1+e^{-g(\mathbf{x})}} \in [0, 1].$$

- Os valores ficam restritos ao intervalo $[0, 1]$.

Classificação com função de limiar logístico



- A saída de $h_a(\mathbf{x}(i))$ pode ser **interpretada** como a **probabilidade condicional da classe positiva**, C_2 , dado os vetores $\mathbf{x}(i)$ e $\mathbf{a}$

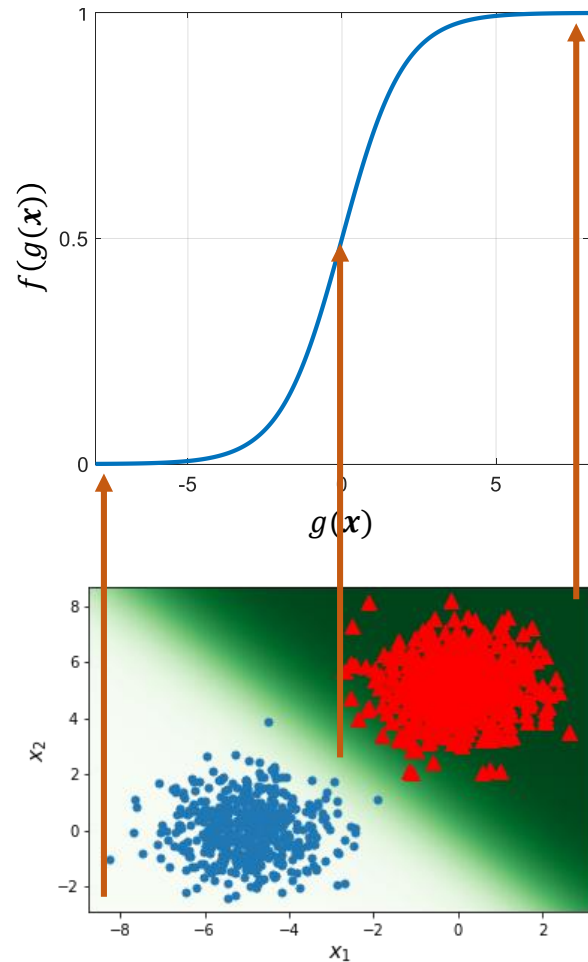
$$h_a(\mathbf{x}) = P(C_2 \mid \mathbf{x}; \mathbf{a}).$$

- Consequentemente, o complemento de $h_a(\mathbf{x})$

$$(1 - h_a(\mathbf{x})) = P(C_1 \mid \mathbf{x}; \mathbf{a}),$$

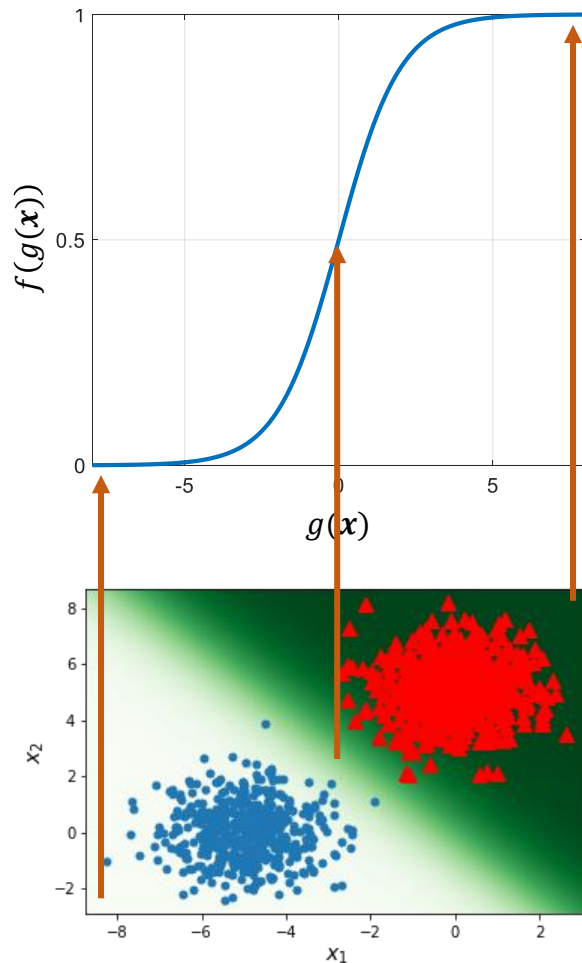
dá a probabilidade condicional da classe negativa, C_1 .

Classificação com função de limiar logístico



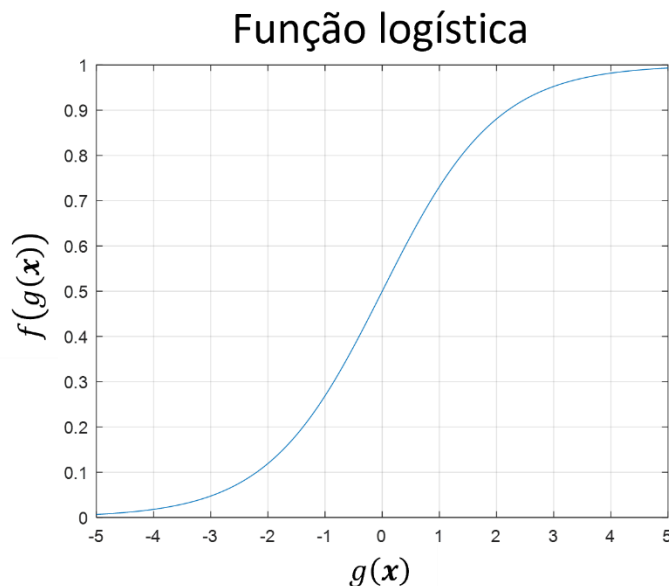
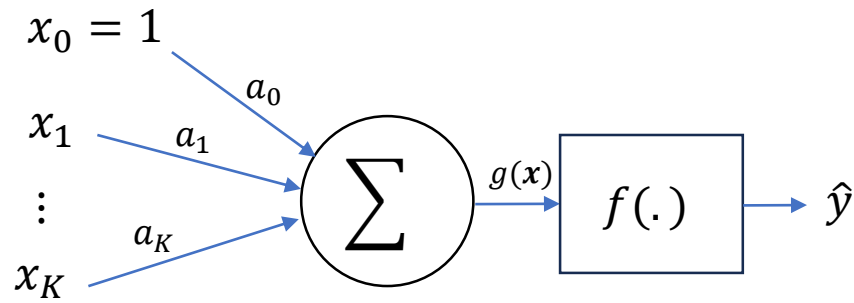
- $h_a(\mathbf{x})$ se **aproxima de 0 ou 1** conforme o exemplo se **distancia da fronteira de decisão**.
 - Quanto mais distante a amostra estiver da fronteira, maior é a probabilidade dela pertencer à classe daquela região.
- $h_a(\mathbf{x})$ prediz uma **probabilidade de 0.5** para amostras posicionadas exatamente **sobre a fronteira de decisão**.
 - A **fronteira de decisão** é definida por $g(\mathbf{x})$ e passa pelos pontos onde $g(\mathbf{x}) = 0$.

Regressão logística



- Esse **modelo que estima a probabilidade** de uma dada amostra de entrada pertencer à classe positiva, **não é um classificador no sentido estrito**.
- Ele é na verdade um **regressor** e é chamado de **regressor logístico**.
- É um regressor pois sua saída pode **assumir infinitos valores** no intervalo entre 0 e 1.

O diagrama do regressor logístico



- O diagrama ao lado será útil para entendermos o funcionamento do regressor *softmax*, que é uma **generalização** do regressor logístico.
- Temos a combinação linear dos atributos em relação aos pesos passando através da função de ativação.

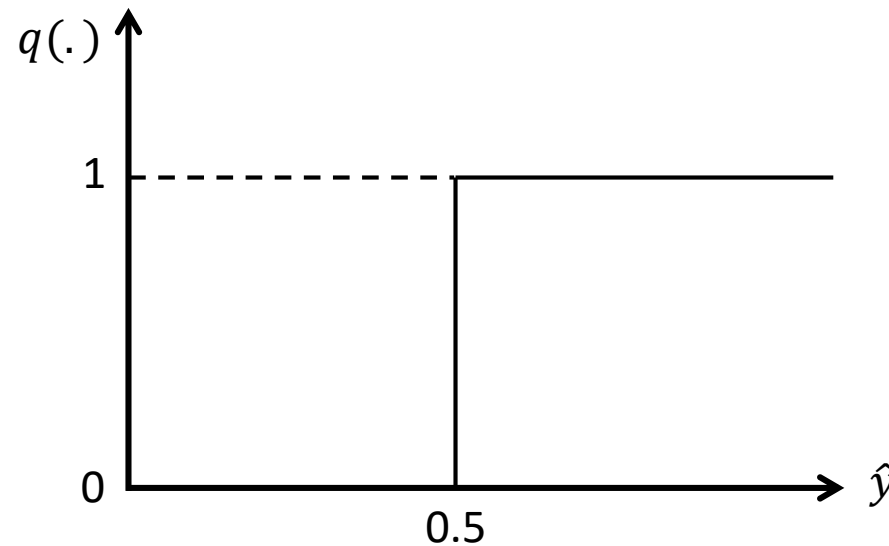
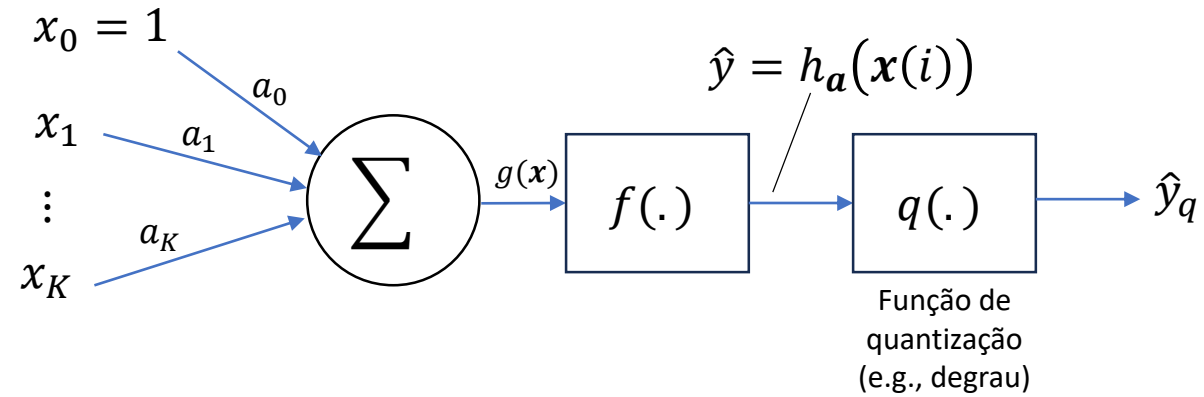


O regressor logístico é usado para **classificação binária**, mas para isso, precisamos **quantizar sua saída**.

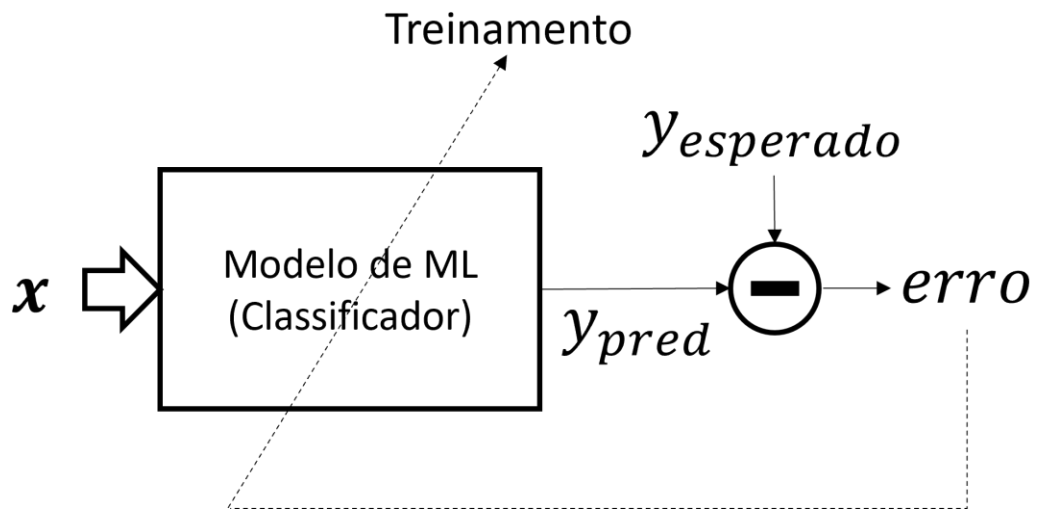
Regressão logística

- Se **quantiza** a saída da **função hipótese**, $h_a(\mathbf{x})$, nos valores 0 ou 1 estabelecendo-se um **limiar de decisão**.
- Em geral, o **limiar de decisão** é feito igual a 0.5.
 - Pode ser ajustado dependendo se a classificação correta de amostras de uma classe é mais importante do que de outra.
- A saída **quantizada**, $\hat{y}_q$, do **regressor logístico** é dada por
$$\hat{y}_q = \begin{cases} 0 & (\text{classe } C_1 - \text{Negativa}), \text{ se } h_a(\mathbf{x}) < 0.5 \\ 1 & (\text{classe } C_2 - \text{Positiva}), \text{ se } h_a(\mathbf{x}) \geq 0.5 \end{cases} .$$

O diagrama do regressor logístico

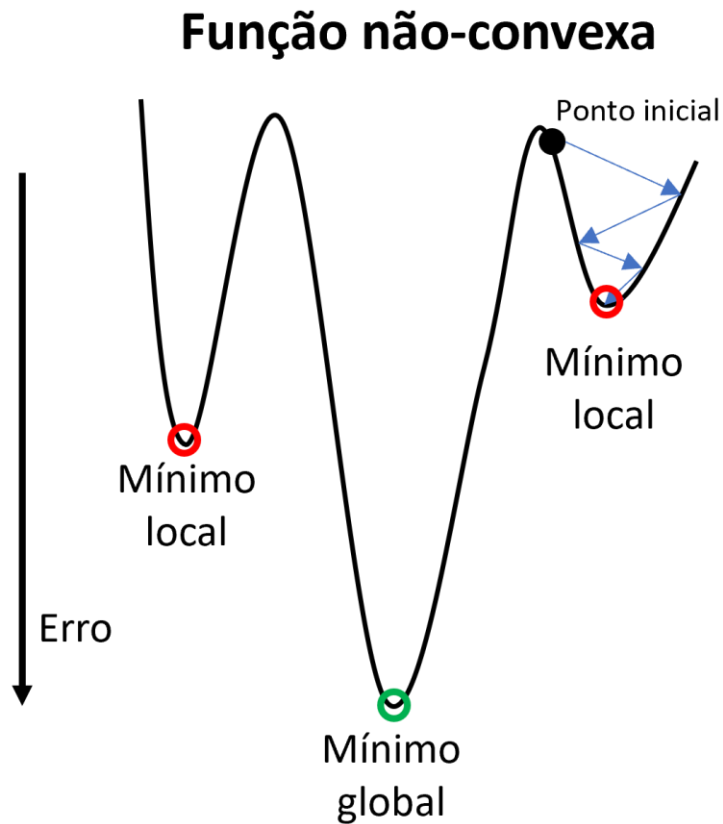


Função de erro



- Com tudo definido, nosso objetivo será, assim como na regressão linear, **dado uma função discriminante**, encontrar **seus pesos** de forma que o **erro de classificação seja minimizado**.
- Agora precisamos de uma função de erro para **treinarmos um regressor logístico**.
- Porém, usar a função do **erro quadrático médio não é uma boa escolha** no caso da **regressão logística e classificadores em geral** como veremos a seguir.

Função de erro

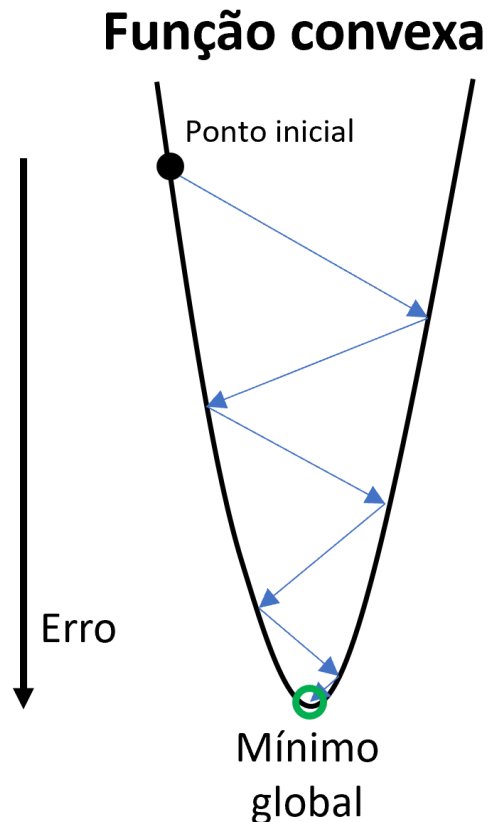


- Se adotarmos o EQM como a **função de erro**, $J_e(\mathbf{a})$, temos

$$J_e(\mathbf{a}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y(i) - f(g(\mathbf{x}(i))))^2 .$$

- Porém, como $f(\cdot)$ é uma **função não-linear**, $J_e(\mathbf{a})$ **não será uma função convexa**, de forma que a **superfície de erro** poderá apresentar **vários mínimos locais e outras irregularidades** que vão dificultar o aprendizado do modelo.
 - Por exemplo, o algoritmo do GD pode ficar preso em um mínimo local.

Função de erro



- Precisamos de uma **função de erro** que tenha **superfície de erro convexa**.
- Uma função que, no caso da regressão logística, é **convexa** é a função da **entropia cruzada**
$$J_e(\mathbf{a}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} y(i) \log(h_a(\mathbf{x}(i))) + (1 - y(i)) \log(1 - h_a(\mathbf{x}(i))).$$
- É a média aritmética do erro para cada amostra.
- Ela mede a **diferença** entre a **distribuição prevista** pelo modelo e a **distribuição real dos rótulos**.
 - Assim, o modelo aprende a **aproximar** a distribuição real.

Obs.: $\log(\cdot)$ é o logaritmo natural ou neperiano.

Função de erro

$$J_e(\mathbf{a}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \underbrace{y(i) \log(h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i)))}_{\text{Só exerce influência no erro se } y(i)=1} + \underbrace{(1 - y(i)) \log(1 - h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i)))}_{\text{Só exerce influência no erro se } y(i)=0} .$$

- Quando $y(i) = 1$
 - $-\log(h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i))) \rightarrow \infty$ quando $h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i)) \rightarrow 0$.
 - $-\log(h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i))) \rightarrow 0$ quando $h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i)) \rightarrow 1$.
- Quando $y(i) = 0$
 - $-\log(1 - h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i))) \rightarrow \infty$ quando $h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i)) \rightarrow 1$.
 - $-\log(1 - h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i))) \rightarrow 0$ quando $h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i)) \rightarrow 0$.
- Como esperado, o erro é muito alto se o classificador erra e tende a zero se acerta.

Função de erro

- Por ser **convexa** e **diferenciável**, **conseguimos** calcular o **vetor gradiente da função de erro** em relação aos pesos e **implementar** o algoritmo do **gradiente descendente (GD)**.
- Podemos implementar todas as versões do **GD**
 - Batelada
 - Estocástico
 - Mini-batch

Vetor gradiente

- A **atualização iterativa** dos **pesos** é dada por

$$\mathbf{a} = \mathbf{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}}.$$

onde $\alpha > 0$.

- O **vetor gradiente** da **função da entropia cruzada** é dado por

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \left[y(i) - \underbrace{h_a(\mathbf{x}(i))}_{\hat{\mathbf{y}}} \right] \mathbf{x}(i) = -\frac{1}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}).$$

Forma matricial

onde $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times K+1}$ é a matriz de atributos, $\mathbf{y}$ e $\hat{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ são vetores contendo todos os valores esperados e preditos, respectivamente.

- O anexo I apresenta os passos para se encontrar o vetor gradiente.

Processo de treinamento

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} [y(i) - h_a(\mathbf{x}(i))] \mathbf{x}(i) = -\frac{1}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}})$$

- Para encontrar o **vetor gradiente**, a função $g(\mathbf{x})$ foi considerada como sendo um **hiperplano**, mas o resultado pode ser diretamente **estendido para polinômios**.
 - Cada coluna de $\mathbf{X}$ é formada pelos atributos de cada monômio do polinômio.
 - e.g., $\hat{y} = a_0 + a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$.
 - Os atributos podem ou não ser combinações dos originais.
- O **vetor gradiente** acima é **idêntico** (exceto pela constante 2) àquele obtido para a **regressão linear** utilizando a função de **erro quadrático médio**.

Pseudocódigo do gradiente descendente

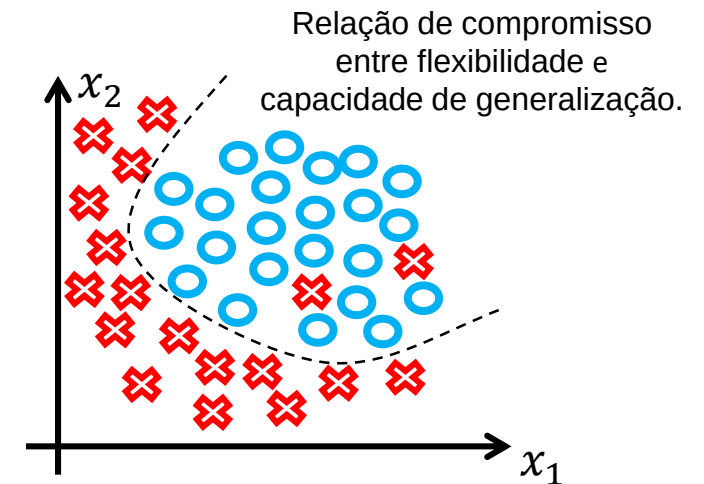
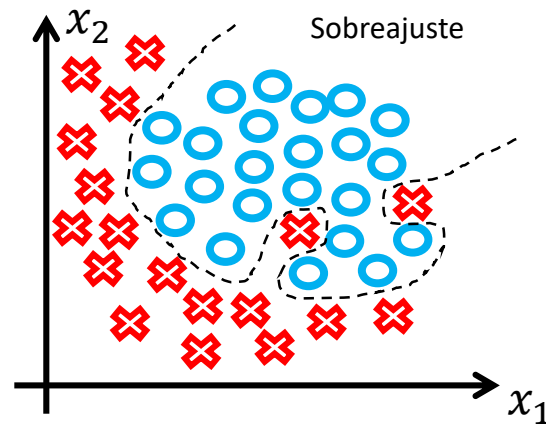
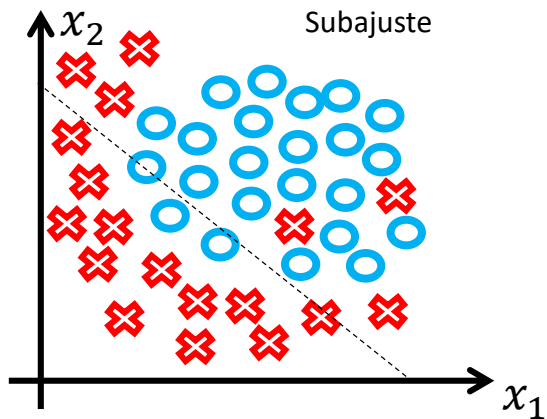
- De posse do **vetor gradiente**, podemos usá-lo com qualquer versão do **gradiente descendente** para atualizar os pesos.

$\mathbf{a} \leftarrow$ inicializa em um ponto qualquer do espaço de pesos
loop até convergir ou atingir o número máximo de iterações do
$$\mathbf{a} \leftarrow \mathbf{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} \text{ (eq. de atualização dos pesos)}$$

- **Tudo o que aprendemos na regressão linear** com relação ao treinamento de modelos com o gradiente descendente, incluindo os valores de α , **se aplica ao treinamento de regressores logísticos.**

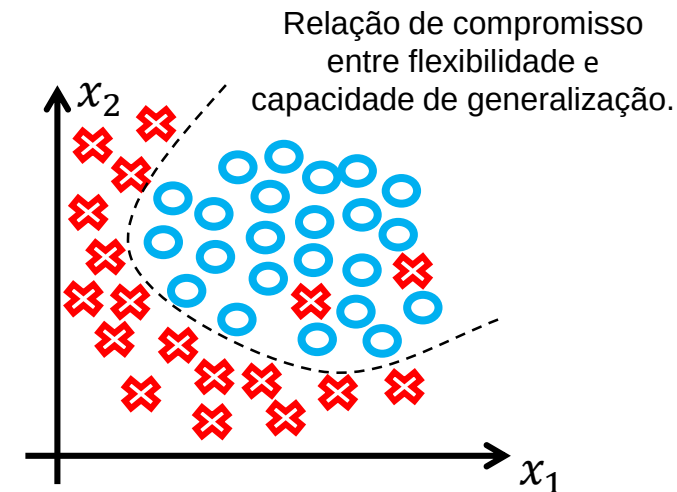
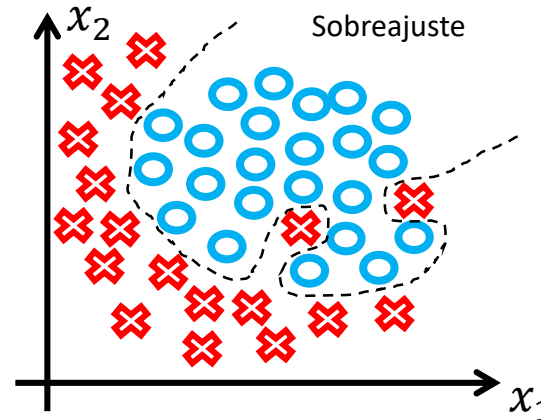
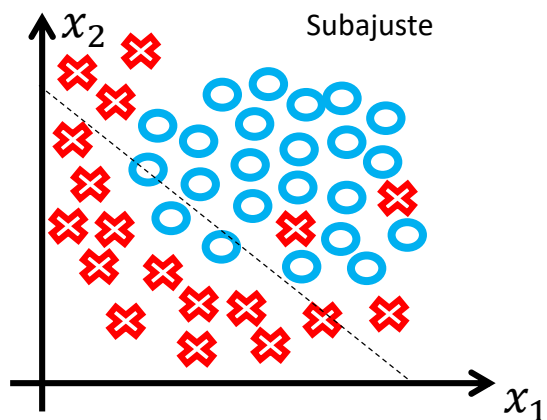
Subajuste e sobreajuste

- Assim como ocorre com a **regressão linear**, modelos de **regressão logística usando polinômios** também estão sujeitos à **sobreajuste** e **subajuste**.
- No exemplo abaixo, qual deve ser a complexidade, no caso de polinômios, o grau, da **função discriminante**, $g(\mathbf{x})$?
 - **OBS.:** As amostras apresentadas são do conjunto de treinamento.



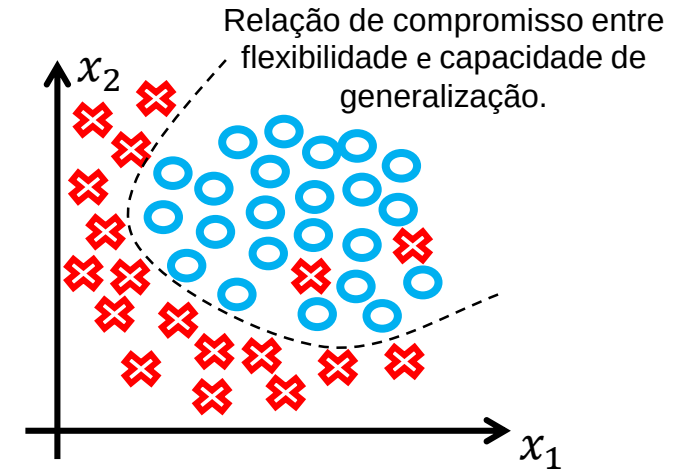
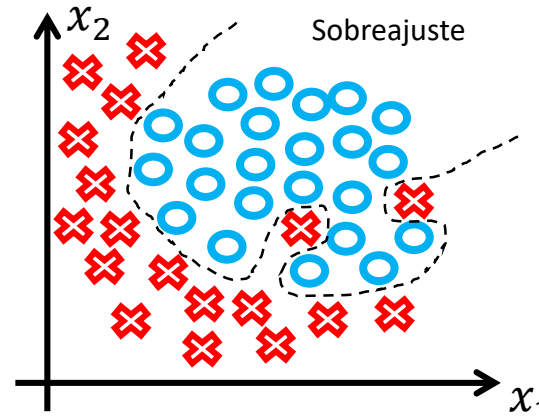
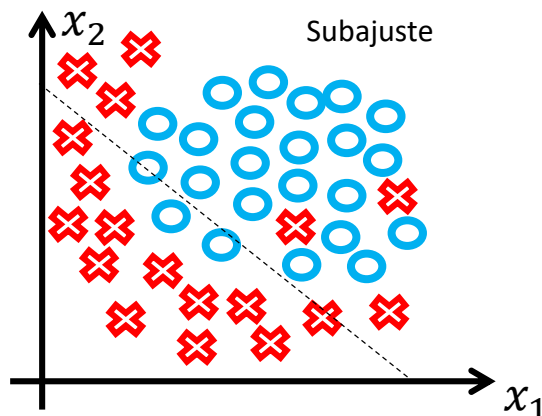
Subajuste e sobreajuste

- Na primeira figura, o polinômio (i.e., reta) tem uma **baixa flexibilidade**.
- Consequentemente, o modelo apresenta uma **baixa capacidade de generalização**.
- Assim, os **erros nos conjuntos de treinamento e teste** seriam **ambos altos**.
 - Ou seja, o classificador erraria a classificação de boa parte dos exemplos de ambos os conjuntos (não tem boa capacidade de generalização).



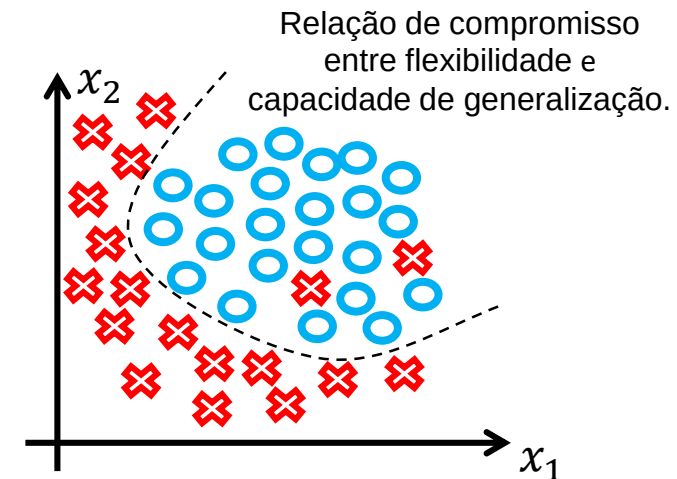
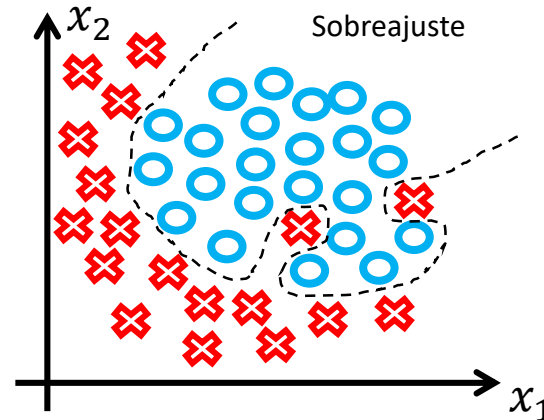
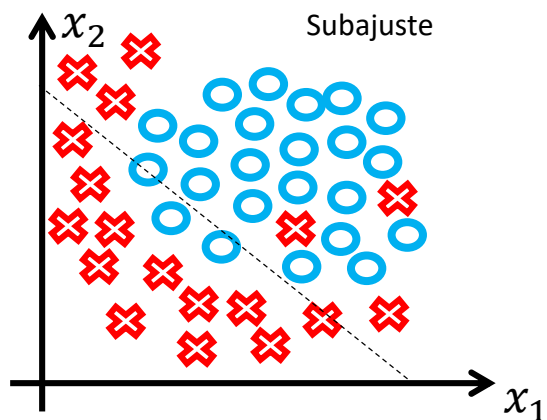
Subajuste e sobreajuste

- Na segunda figura, a **flexibilidade excessiva** do polinômio (i.e., grau elevado) dá origem a contorções na **fronteira de decisão** na tentativa de **minimizar o erro** de classificação **junto aos dados de treinamento**.
- Porém, o classificador cometerá muitos erros para dados inéditos, ou seja, **não irá generalizar bem**.
- Nesse caso o classificador apresenta **erro de treinamento muito baixo** e **erro de teste muito alto**.



Subajuste e sobreajuste

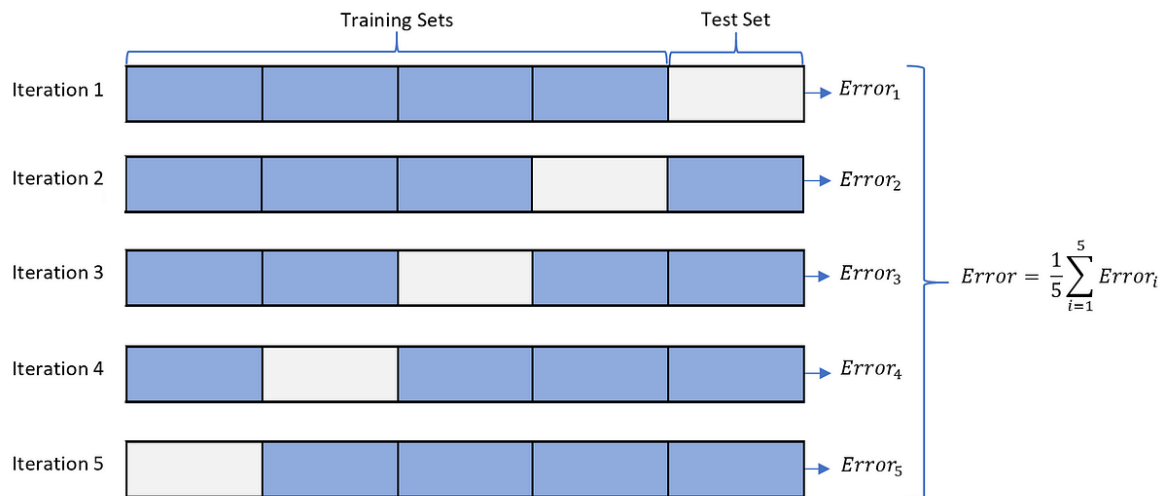
- Já a última figura mostra o que seria uma boa **hipótese de classificação**.
- O polinômio apresenta uma **boa relação de compromisso** entre a **flexibilidade** e a **capacidade de generalização**.
- Os erros nos conjuntos de treinamento e de teste seriam **pequenos e próximos**.



Como evitamos o subajuste e o
sobreajuste?

Como evitamos o subajuste e sobreajuste?

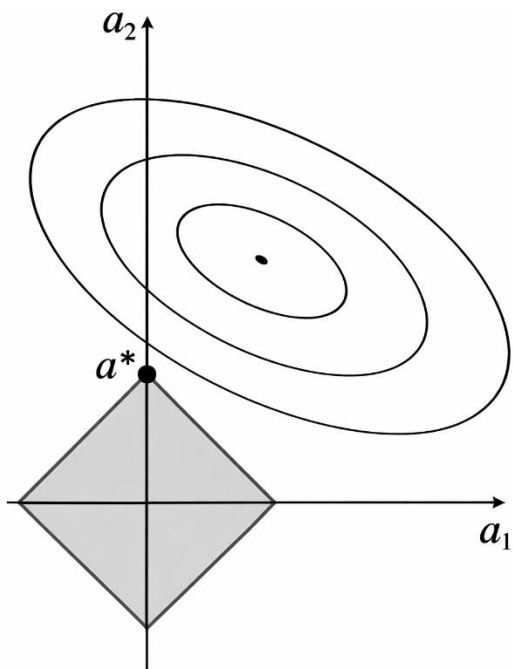
k-fold



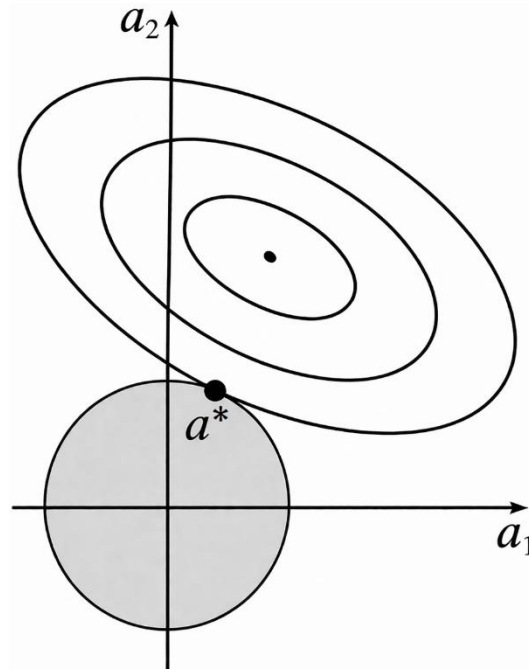
- Podemos usar **técnicas de validação cruzada** como o *k-fold* para encontrar a complexidade ideal para o modelo.
- Essas técnicas nos auxiliam a encontrar um modelo que apresente uma **relação de compromisso entre flexibilidade e capacidade de generalização**, evitando assim os dois problemas.

Como evitamos o subajuste e sobreajuste?

Penalização:
norma L1



Penalização:
norma L2

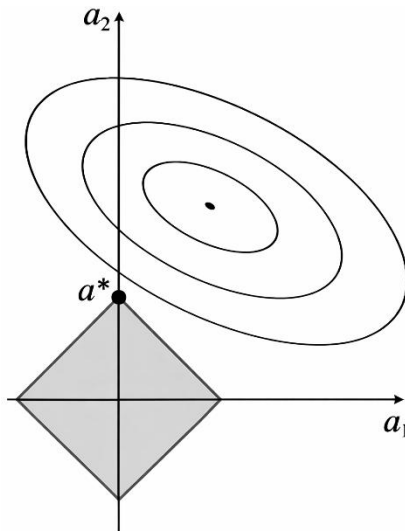


- Uma forma de **evitar apenas problemas de sobreajuste** é usar **técnicas de regularização** (e.g., L1, L2, *early-stopping*).
- A regularização **reduz a flexibilidade** do modelo por meio de **restrições** aplicadas aos valores pesos.
 - Modelos que se **sobreajustam** têm **pesos com valores absolutos muito grandes**.
 - O que as técnicas de regularização fazem é **restringir o aumento** dos pesos a uma **região** de possíveis valores.
- Dentre elas, a penalização L1 tem uma característica interessante.

Penalização L1

$$\min_a \underbrace{J_e(\mathbf{a})}_{\text{Entropia cruzada}} + \underbrace{\lambda \|\mathbf{a}\|_1}_{\text{Penalização L1}},$$

$$\min_a J_e(\mathbf{a})$$
$$\text{s. a. } \|\mathbf{a}\|_1 \leq \frac{1}{\lambda}.$$



OBS.: $\lambda \geq 0$ é o fator de regularização que restringe a área do losango.

- A restrição L1 forma uma **região de factibilidade** com “quinas” (losango).
- A solução ótima tende a cair nessas quinas, onde **alguns pesos são zerados**.
 - Atributos com **pouca contribuição para o modelo** tem seus **pesos zerados**.
- Isso resulta em
 - **seleção automática de variáveis**
 - um **modelo mais simples** (não sobreajusta)
 - e **interpretável**
 - Identificamos quais **atributos** realmente **importam**.

Exemplo

- [Exemplo: regressão logística.ipynb](#)



Lista de exercícios

[Lista #6 - Classificação](#)

Perguntas?

Obrigado!

Anexo I: Encontrando o vetor gradiente do regressor logístico

Encontrando o vetor gradiente

- Antes de encontrarmos o **vetor gradiente** de $J_e(\mathbf{a})$, vamos reescrever a **função de erro** utilizando as seguintes equivalências

$$\log(h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i))) = \log\left(\frac{1}{1+e^{-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}}}\right) = -\log\left(1 + e^{-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}}\right),$$

$$\log(1 - h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i))) = \log\left(1 - \frac{1}{1+e^{-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}}}\right) = -\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a} - \log\left(1 + e^{-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}}\right).$$

- Assim, a nova expressão para a **função de erro médio** é dada por

$$\begin{aligned} J_e(\mathbf{a}) &= -\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} -y(i) \log\left(1 + e^{-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}}\right) + (1 \\ &\quad - y(i)) \left[-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a} - \log\left(1 + e^{-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}}\right) \right] \end{aligned}$$

Encontrando o vetor gradiente

- O termo $-y(i) \log(1 + e^{-x(i)^T \mathbf{a}})$ é cancelado com um dos elementos gerados a partir do produto envolvido no segundo termo, de forma que

$$J_e(\mathbf{a}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} -\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a} + y(i) \mathbf{x}(i)^T \mathbf{a} - \log(1 + e^{-x(i)^T \mathbf{a}}).$$

- Se $-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a} = -\log(e^{x(i)^T \mathbf{a}})$, então

$$-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a} - \log(1 + e^{-x(i)^T \mathbf{a}}) = -\log(1 + e^{x(i)^T \mathbf{a}}).$$

- Desta forma, a **função de erro médio** se torna

$$J_e(\mathbf{a}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} y(i) \mathbf{x}(i)^T \mathbf{a} - \log(1 + e^{x(i)^T \mathbf{a}}).$$

- Em seguida, encontramos o **vetor gradiente** de cada termo da equação acima.

Encontrando o vetor gradiente

- Assim, o **vetor gradiente** do primeiro termo da equação anterior é dado por

$$\frac{\partial [y(i)\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}]}{\partial \mathbf{a}} = y(i)\mathbf{x}(i)$$

- O **vetor gradiente** do segundo termo da equação anterior é dado por

$$\begin{aligned} \frac{\partial \left[\log \left(1 + e^{\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}} \right) \right]}{\partial \mathbf{a}} &= \frac{1}{1 + e^{\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}}} e^{\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}} \mathbf{x}(i) \\ &= \frac{1}{1 + e^{-\mathbf{x}(i)^T \mathbf{a}}} \mathbf{x}(i) \\ &= h_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}(i)) \mathbf{x}(i). \end{aligned}$$


- Usamos a **regra da cadeia** para encontrar o vetor gradiente do segundo termo.

Encontrando o vetor gradiente

- Portanto, combinando os 2 resultados anteriores, temos que o **vetor gradiente** da **função de erro médio** é dado por

$$\frac{\partial J_e(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} [y(i) - h_a(\mathbf{x}(i))] \mathbf{x}(i) = -\frac{1}{N} \mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}).$$

Forma matricial:
 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times K+1}$, $\mathbf{y}$
e $\hat{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$

